

الميدان الثاني : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية

الوحدة التعليمية 01 : نموذج للتيار الكهربائي

مركبات الكفاءة : يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انخفاض الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية

- معايير ومؤشرات القويم :**
- مع 1: يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة
 - يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي
 - يماثل بين التيار المائي والتيار الكهربائي
 - يوظف نموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية

الوسائل المستعملة : مصباح كهربائي , صمام ضوئي , بطارية اعمدة , اسلاك توصيل

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة																					
الوضعية الجزئية	بعد انقطاع للتيار الكهربائي استعمل محمد مصباح جيب و بمجرد ان اغلق القاطعة توهج المصباح انيا هنا خطرت على محمد مجموعة من الاسئلة . 1- ما الذي يجعل المصباح يتوهج ؟ ولماذا يكون توهجه انيا ؟ 2- هل للتيار الكهربائي جهة معينة ؟ ساعد محمد في الاجابة على تساؤلاته	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	سلطان 10د																					
النشاطات التجريبية	1-النموذج الدوراني للتيار الكهربائي نشاط 01 ص 87 : الملاحظات و المماثلة بين مختلف نماذج التيار الكهربائي <table><tr><td>نموذج القطار</td><td>النموذج المائي</td><td>الدارة الكهربائية</td></tr><tr><td>العربات</td><td>جزيئات الماء</td><td>الدقائق الكهربائية</td></tr><tr><td>الحركة الاجمالية للعربات</td><td>التيار المائي</td><td>التيار الكهربائي</td></tr><tr><td>حواجز غير قابلة للعبور</td><td>حنفية مغلقة</td><td>قاطعة مفتوحة</td></tr><tr><td>سكة مغلقة</td><td>انبوب مغلق (يشكل حلقة)</td><td>دارة كهربائية مغلقة</td></tr><tr><td>عمال يدفعون العربات</td><td>المضخة</td><td>مولد كهربائي</td></tr><tr><td>حواجز قابلة للعبور</td><td>المروحة</td><td>مصباح</td></tr></table> عند دفع العمال للعربات تتحرك كلها حركة اجمالية و انيا في نفس الجهة في حين الحاجز يعمل على عرقلة حركة هذه العربات اما السكة فهي مملوئة كلها بالعربات التي تنتقل عبرها في حلقة مغلقة بما ان الانبوب كان ملئ بالماء فعند المضخة تدفع جزيئات الماء في الجهة نفسها و بالسرعة نفسها في ان واحد و هذا سبب دوران العنفة انيا هذه الاخيرة تعرقل حركة جزيئات الماء و الامر نفس عند اضافة عنفة ثانية يمين او يسار المضخة في دارة كهربائية مغلقة فان المولد دوره التحريك الانبي و الاجمالي للدقائق الكهربائية المتواجدة في كامل الدارة في جهة واحدة و بحركتها يظهر التيار الكهربائي اما المصباح فيعمل على عرقلة حركة تلك الدقائق التي تبقى في حالة حركة ما دامت الدارة مغلقة	نموذج القطار	النموذج المائي	الدارة الكهربائية	العربات	جزيئات الماء	الدقائق الكهربائية	الحركة الاجمالية للعربات	التيار المائي	التيار الكهربائي	حواجز غير قابلة للعبور	حنفية مغلقة	قاطعة مفتوحة	سكة مغلقة	انبوب مغلق (يشكل حلقة)	دارة كهربائية مغلقة	عمال يدفعون العربات	المضخة	مولد كهربائي	حواجز قابلة للعبور	المروحة	مصباح	سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان يقرؤون النشاط ضمن افواج مصغرة ثم يحاولون المماثلة بين مختلف نماذج التيار	10د
نموذج القطار	النموذج المائي	الدارة الكهربائية																						
العربات	جزيئات الماء	الدقائق الكهربائية																						
الحركة الاجمالية للعربات	التيار المائي	التيار الكهربائي																						
حواجز غير قابلة للعبور	حنفية مغلقة	قاطعة مفتوحة																						
سكة مغلقة	انبوب مغلق (يشكل حلقة)	دارة كهربائية مغلقة																						
عمال يدفعون العربات	المضخة	مولد كهربائي																						
حواجز قابلة للعبور	المروحة	مصباح																						

إرساء الموارد المعرفية	التيار الكهربائي المستمر هو الحركة الاجمالية و الانية و في الجهة نفسها للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة حيث تملأ الدقائق الكهربائية كامل الدارة دون تراكمها و يعمل المولد الكهربائي على تحريكها بمجرد غلق الدارة الكهربائية ، فيتوهج المصباح انيا .	سلطان سلطان	د10
النشاطات التجريبية	2- الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي نشاط 02 : ملاحظة : الصمام كهروضوئي هو مصباح يسمح بمرور التيار الكهربائي في جهة واحدة رمزه  في جهة السهم . 1- انجز الدارة الكهربائية الموضحة في الصورة ثم اغلق القاطعة . ماذا تلاحظ ؟ 2- اقلب توصيل البطارية ثم اغلق القاطعة . ماذا تلاحظ ؟ الملاحظة : في الدارة رقم 01 نلاحظ توهج الصمام الضوئي و عند قلب اقطاب البطارية لا يتوهج الصمام الضوئي .	سلطان سلطان يقرؤون النشاط ثم ينجزون التجربة ضمن مجموعات و يلاحظون ان الصمام الضوئي يتوهج في المرة الاولى و عند قلب اقطاب البطارية لا يتوهج فيستنتجون ان للتيار الكهربائي جهة واحدة اصطلاحية من القطب الموجب الى القطب السالب	د15
إرساء الموارد المعرفية	للتيار الكهربائي المستمر جهة اصطلاحية من القطب الموجب (+) الى القطب السالب (-) خارج المولد بينما تتحرك الدقائق الكهربائية عكس الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي اي من القطب السالب (-) الى القطب الموجب (+) خرج المولد .		د10

www.walidlakhdari.weebly.com

موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الالكتروني : walidlakhdari87@gmail.com